Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt, im Gradmodus (RLP 5.3 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Sachaufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen und Winkel auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

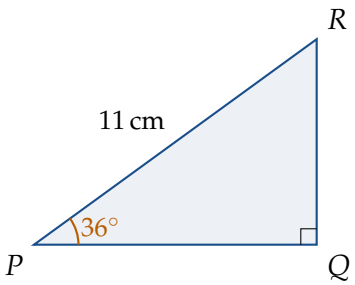
Teil A · Rechtwinklige Dreiecke — Kapitel 1 bis 3 · 10 Punkte

G1 Seiten benennen und berechnen — 3 P

Im Dreieck PQR liegt der rechte Winkel bei Q. Es ist $\angle P = 36°$ und $\overline{PR} = 11\,\text{cm}$.

(a) Welche Seite ist die Gegenkathete, welche die Ankathete des Winkels bei P?

(b) Berechne $\overline{PQ}$ und $\overline{QR}$.



G2 Satteldach — 3 P

Ein symmetrisches Satteldach ist 10 m breit (Traufe bis Traufe), der First liegt 3.2 m über der Traufe.

(a) Wie viel Prozent Steigung hat eine Dachfläche, und wie gross ist ihr Neigungswinkel?

(b) Wie lang ist ein Sparren von der Traufe bis zum First?

G3 Zwei Häuser vom Turm aus

4 P

Von der Plattform eines Aussichtsturms, 32 m über dem Boden, siehst du zwei Häuser, die in derselben Richtung hintereinander liegen: das nähere unter dem Tiefenwinkel 24°, das fernere unter 15°. Der Boden ist eben. Wie weit liegen die beiden Häuser auseinander? Zeichne eine Skizze mit den beiden Tiefenwinkeln.

Teil B · Allgemeine Dreiecke — Kapitel 4 und 5 · 15 Punkte

G4 Waldbrand

4 P

Zwei Feuerwachen A und B liegen 6.5 km auseinander. Ein Feuer F wird von A unter $\angle FAB = 48°$ und von B unter $\angle FBA = 64°$ gesehen.

(a) Wie weit ist das Feuer von A entfernt?

(b) Wie weit ist das Feuer von der Verbindungslinie AB entfernt?

G5 Seite, Seite, Winkel

4 P

Gegeben sind $\alpha = 42°$, $c = 10\,\text{cm}$ und die Gegenseite $a = 8\,\text{cm}$ von α.

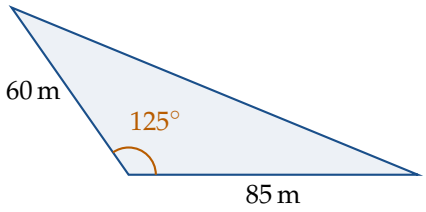
(a) Begründe mit der Höhe von B auf den Schenkel von α, wie viele Dreiecke es gibt. Wie viele wären es bei gleichem α und c mit $a = 5\,\text{cm}$, wie viele mit $a = 12\,\text{cm}$?

(b) Berechne für das Dreieck mit dem *stumpfen* Winkel γ diesen Winkel und den Winkel β.

G6 Grundstück

4 P

Ein dreieckiges Grundstück hat zwei Seiten von 60 m und 85 m, die den Winkel 125° einschliessen.



(a) Wie lang ist die dritte Seite?

(b) Wie gross ist das Grundstück?

G7 Eine fremde Lösung

3 P

Lia soll im Dreieck mit $a = 5$, $b = 6$, $c = 10$ den Winkel γ berechnen. Sie schreibt:

$$\cos\gamma = \frac{25 + 36 - 100}{60} = -0.65$$

«Ein Cosinus kann nicht negativ sein, also habe ich mich verrechnet.» Hat sie recht? Bestimme γ und begründe mit einem Vergleich von c^2 und $a^2 + b^2$, was für ein Winkel γ sein muss.